

杭州电子科技大学学生考试卷（ B ）卷

考试课程	概率论与数理统计		考试日期	2026 年 月 日			成 绩		
课程号			教师号			任课教师姓名			
考生姓名			学号（8 位）			年 级		专 业	
题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得 分									

基本数据：

$\Phi(x)=\int_{-\infty}^x\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2/2}dt$ 表示标准正态分布的分布函数；

$\chi^2(15)=25.00$ ； $t_{0.025}(35)=2.03$ ； $t_{0.005}(35)=2.72$ ；

$\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$ ； $t=\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$ ； $F=\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1)$.

一、单项选择题（将正确答案填在括号内，每小题 3 分，共 24 分）

得分	
----	--

1. 设 A, B, C 为 3 个随机事件，则随机事件 $(A-B)\cup(B-C)=$ （ ）.
- A. $(A\cup B)-C$ ； B. $(A\cup B)-(BC)$ ； C. $A\cup(B-C)$ ； D. $A-(B\cup C)$
2. 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$ 概率密度函数为 $f(x, y)=\begin{cases} 2, & 0\leq y\leq x\leq 1, \\ 0, & else, \end{cases}$.
- 若 X, Y 相互独立，则 $F\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)=$ （ ）.
- A. $\frac{1}{16}$ ； B. $\frac{1}{8}$ ； C. $\frac{3}{16}$ ； D. $\frac{3}{8}$.
3. 设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布，且 $D(X)\neq D(Y)$, 则().
- A. X 与 Y 一定独立； B. X 与 Y 一定不独立；
- C. $X+Y$ 与 $X-Y$ 一定独立； D. $X+Y$ 与 $X-Y$ 一定不独立.
4. 设随机变量 X 满足 $E(X^2)=12, E(X)=3$, 则根据切比雪夫不等式，有 $P\{0<X<6\}\geq$ （ ）.

A. $\frac{1}{6}$ ； B. $\frac{1}{3}$ ； C. $\frac{2}{3}$ ； D. $\frac{4}{9}$.

5. 设随机变量 $X\sim t(n)$, 且 $n>1$ ，若 $P(|X|>\lambda)=\alpha$, 则 $P(X<-\lambda)=$ （ ）.
- A. α ； B. $\alpha/2$ ； C. $\alpha/3$ ； D. $\alpha/4$.
6. 设总体 $X\sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知，则均值 μ 的置信区间长度 L 和置信水平 $1-\alpha$ 的关系是（ ）.
- A. 当 $1-\alpha$ 减小时， L 缩短； B. 当 $1-\alpha$ 减小时， L 增大；
- C. 当 $1-\alpha$ 减小时， L 不变； D. 以上说法都不对.
7. 在假设检验问题中，若取显著性水平为 $\alpha=0.05$ 时，接受原假设。则根据相同的样本数据，下面表示正确的是（ ）.
- A. 取 $\alpha=0.1$ 时，接受原假设； B. 取 $\alpha=0.1$ 时，拒绝原假设；
- C. 取 $\alpha=0.025$ 时，接受原假设； D. 取 $\alpha=0.025$ 时，拒绝原假设.
8. 设 $X_1, X_2, \dots$ 相互独立且同分布于参数为 2 的泊松分布，对任意的 $\varepsilon>0$ ，
- $\lim_{n\rightarrow\infty} P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_{2i-1}X_{2i}-a\right|>\varepsilon\right\}=0$, 则 a 的值为（ ）.
- A. 2； B. 4； C. 6； D. 8.
- 二、填空题（每小题 3 分，共 12 分）
- | | |
|----|--|
| 得分 | |
|----|--|
1. 设事件和 B 互不相容， $P(A)=0.2, P(B|A\cup B)=0.6$, , 则 $P(B)=$ _____.
2. 设随机变量 X 满足 $E(X^2)=E[(X-2)^2]$, 则 $E(X)=$ _____.
3. 设 随 机 变 量 X 和 Y 相 互 独 立，且 均 服 从 区 间 $[0, 3]$ 上 的 均 匀 分 布，则
- $P(\max\{X, Y\}\leq 1)=$ _____.
4. 设 X_1, X_2, X_3 是来自总体 $X\sim U(0, \theta)$ 的一个样本，若 $C[(X_1-\bar{X})^2+(X_2-\bar{X})^2+(X_3-\bar{X})^2]$ 是
- θ^2 的无偏估计，其中 $\bar{X}$ 是样本均值，则 $C=$ _____.

三、计算题(8分) 得分 设有一批建筑房屋用的木桩，其中 80% 的长度**不超过** 3 米，现从这批木桩中随机取出 100 根，试用中心极限定理求其中至少有 30 根**超过** 3 米的概率。（结果用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示，且 $x > 0$ ）

四、计算题(8分) 得分 设总体 X 的分布律为
其中未知参数 $\theta \in (0, 1)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_5$ 为来自总体 X 的一个样本，1,1,3,2,3 为相应的样本观察值。请总体参数 θ 的最大似然估计量。

X	1	2	3
P	θ	$\theta - \theta^2$	$(1 - \theta)^2$

五、计算题(8分) 得分 设某设备的电压值 X 服从正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ (单位: V). 现对该设备的电压值进行 16 次测量，测得样本标准差 $s = 3.6 \text{ V}$. 问在显著性水平 0.05 下，能否认为该设备电压值的标准差明显低于 5 V？（结果保留小数点后两位）

六、计算题(13分) 得分

设随机变量 X 与 Y 的联合概率分布律如列表所示.

- 求：(1) 若 X, Y 独立，求 a, b, c ；
(2) 若 X, Y 不相关，且 $P(X + Y \geq 3) = \frac{1}{6}$ ，求 a, b, c .

X \ Y	1	2	3
-1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$
1	a	b	c

七、计算题(13分) 得分 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x+y}{3}e^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{else,} \end{cases}$. 求: (1) X 与 Y 的边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$; (2) 计算 $P(Y > 2X)$; (3) $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.	八、证明题 (4分) 得分 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, $\bar{X}, S^2$ 分别表示样本均值和样本方差. 试证明: $E[(\bar{X}S^2)^2] = \left(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2\right)\left(\sigma^4 + \frac{2\sigma^4}{n-1}\right)$. 九、应用题 (10分) 得分 某电商平台为制定 2026 年营销策略, 需了解平台活跃用户的平均月消费额。假定平均月消费额近似服从正态分布。随机抽取 36 名活跃用户, 统计得样本平均月消费额为 860 元, 样本标准差为 120 元。请在 0.95 置信水平下, 估计该平台所有活跃用户的平均月消费额的置信区间。若将置信水平提高到 0.99, 置信区间会如何变化? 原因是什么? (结果保留小数点后两位)
--	--